

激光雷达同步定位与建图研究综述

段旭哲¹, 钟若飞², 李健³, 付晶⁴, 赵鹏程¹,
李加元¹, 艾明耀¹, 胡庆武¹

1. 武汉大学 遥感信息工程学院, 湖北 武汉 430079
2. 首都师范大学 资源环境与旅游学院, 北京 100048
3. 郑州大学 地球科学与技术学院, 河南 郑州 450001
4. 中国电力科学研究院有限公司, 湖北 武汉 430072

摘要: 本文系统梳理了近十年来激光雷达同步定位与建图 (simultaneous localization and mapping, SLAM) 技术的发展脉络。首先对 SLAM 问题给出通用的数学定义, 以此建立统一的分析框架。随后按照平台数量将相关研究归纳为单平台激光雷达 SLAM 与多平台协同激光雷达 SLAM 两大类。在单平台部分, 重点总结了以激光雷达为核心的多传感器融合方法; 在多平台部分, 概述了当前较为成熟的协同 SLAM 系统及其关键特征。同时讨论了激光雷达 SLAM 在复杂场景、退化环境、多模态数据源及多平台协同下所面临的挑战与发展机遇。最后结合当前研究热点, 对激光雷达 SLAM 未来的技术演进趋势进行了展望, 分析了深度学习在激光雷达 SLAM 中的主要应用形式, 并概述了神经辐射场和三维高斯泼溅等新型地图表达在建图质量与表示能力方面的潜在价值。

关键词: 同步定位与建图; 激光雷达; 多源数据融合; 多平台协同; 视觉定位导航

中图分类号: TP391.4

文章编号: 0255-8297(2026)04-0515-22

Review of LiDAR Simultaneous Localization and Mapping

DUAN Xuzhe¹, ZHONG Ruofei², LI Jian³, FU Jing⁴, ZHAO Pengcheng¹,
LI Jiayuan¹, AI Mingyao¹, HU Qingwu¹

1. School of Remote Sensing and Information Engineering, Wuhan University,
Wuhan 430079, Hubei, China

2. College of Resource Environment and Tourism, Capital Normal University,
Beijing 100048, China

3. School of Geo-Science and Technology, Zhengzhou University,
Zhengzhou 450001, Henan, China

4. China Electric Power Research Institute Co., Ltd., Wuhan 430072, Hubei, China

收稿日期: 2026-02-23

基金项目: 国家自然科学基金 (No. 42371439)

通信作者: 胡庆武, 教授, 博士生导师, 研究方向为 3S 集成移动测量、激光点云智能处理、激光视觉融合导航与 3D 制图、遥感考古与数字文化遗产以及 GIS 工程等。E-mail: huqw@whu.edu.cn

Abstract: The development of light detection and ranging (LiDAR) simultaneous localization and mapping (SLAM) technology over the past decade was systematically reviewed. First, a general mathematical definition of the SLAM problem was provided to establish a unified analytical framework. Subsequently, the related research was categorized into two main categories according to the number of platforms: single-platform LiDAR SLAM and multi-platform collaborative LiDAR SLAM. In the single-platform section, the multi-sensor fusion methods centered on LiDAR were emphatically summarized; in the multi-platform section, the currently mature collaborative SLAM systems and their key characteristics were outlined. Meanwhile, the challenges and development opportunities faced by LiDAR SLAM in complex scenes, degraded environments, multi-modal data sources, and multi-platform collaboration were discussed. Finally, combined with current research hotspots, the future technical evolution trends of LiDAR SLAM were prospected. The main application forms of deep learning in LiDAR SLAM were analyzed, and the potential value of emerging map representations (such as neural radiance fields and three-dimensional Gaussian splatting) in mapping quality and representation capability was outlined.

Keywords: simultaneous localization and mapping (SLAM), light detection and ranging (LiDAR), multisource data fusion, multi-platform collaboration, visual localization and navigation

随着自动驾驶、移动机器人、具身智能以及沉浸式交互等技术的快速发展,移动平台在复杂真实环境中实现自主运行的需求日益迫切。无论应用场景如何演进,其核心共性问题始终在于:系统如何在未知或动态环境中,持续感知周围空间结构,理解自身与环境之间的相对关系,并在此基础上实现稳定、可靠的自主决策与行为控制。从这一角度看,高精度定位并非孤立目标,而是服务于空间认知与环境理解的基础能力,其本质是一个耦合了感知、估计与建模的系统性问题。全球导航卫星系统(global navigation satellite system, GNSS)为大尺度室外环境中的定位与授时提供了重要的外部时空基准,以北斗系统为代表的卫星导航体系在空旷区域内已经能够实现厘米级定位精度,并在交通、测绘与时空服务等领域发挥着不可替代的作用。然而,受卫星信号传播机理的客观限制,GNSS在城市峡谷、地下空间、室内环境等复杂场景中,极易遭遇信号遮挡、多径干扰与衰减问题,定位的连续性与可靠性大打折扣。这意味着,仅依靠外部定位源,难以满足移动平台在复杂环境下自主运行的需求。

在此背景下,移动平台需更多依托自身搭载的多源传感器,通过对周围环境的持续感知与建模来实现位姿估计与环境表示的协同演化。在这一现实需求的驱动下,同步定位与建图(simultaneous localization and mapping, SLAM)应运而生,并逐步发展成为一项重要的核心技术体系。该技术通过在未知环境中同时估计系统自身状态并构建环境地图,使移动平台能够摆脱对外部定位基础设施的强依赖,从而具备真正意义上的自主空间感知能力。近年来,随着算法理论、传感器性能与计算平台的持续进步,SLAM已从早期面向特定场景的研究课题,发展为支撑多类智能系统运行的通用基础技术。根据主导定位的传感器类型差异,SLAM通常分为视觉SLAM与激光雷达SLAM两大类别。视觉SLAM以单目、双目或深度相机等作为主要感知源,具有体积小、功耗低、信息量丰富等优势,能够为移动平台提供环境的外观纹理信息。然而,由于相机易受恶劣天气、光照条件等因素的影响,视觉SLAM往往对工作环境有着非常严重的依赖。随着传感器技术的持续发展,激光雷达(light detection and ranging, LiDAR)已在SLAM领域获得广泛应用。LiDAR通过主动发射并接收光信号直接获取距离信息,能够高效、精确地反映真实世界中的三维空间结构。与基于相机的视觉图像相比,激光雷达所提供的远距离测量对环境光照及场景外观变化具有更强的稳健性,因此被

视为当前 SLAM 系统中最为可靠的外部传感器之一。激光雷达 SLAM 的相关研究最早可以追溯到 1986 年的国际机器人与自动化大会,学者们首次从概率的角度探讨了移动机器人在未知环境下的自主定位和导航问题^[1]。在过去的近 40 年中,SLAM 相关研究经历了从二维到三维,从单一传感器到融合多传感器,从单一平台到多平台协同,从几何方法到结合深度学习方法的演变,并朝着革新地图表达形式的方向继续拓新,其技术发展沿革及各个时期的代表成果如图 1 所示。

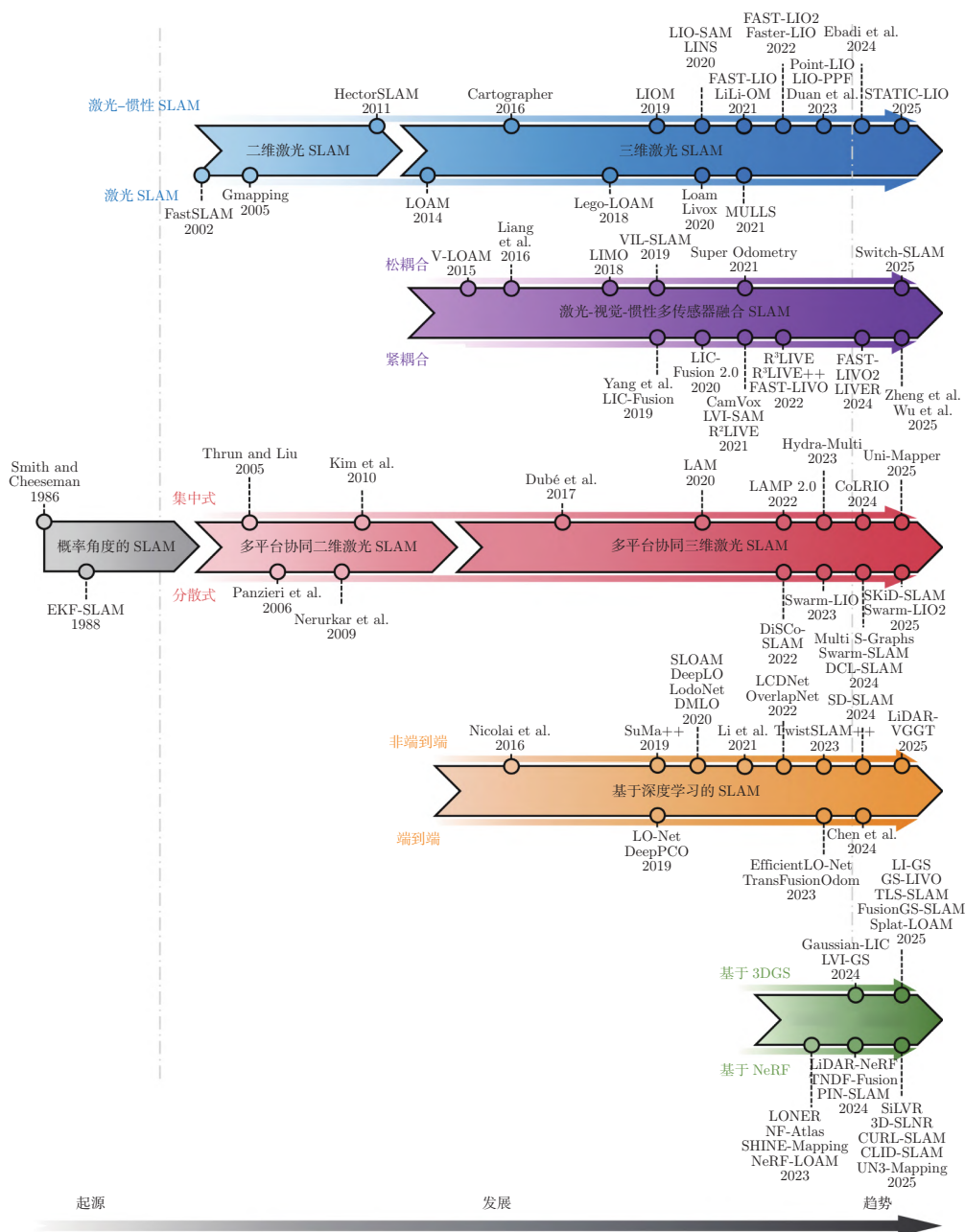


图 1 激光雷达 SLAM 的发展沿革

Figure 1 Historical development of LiDAR SLAM

在激光雷达 SLAM 技术快速演进与多场景部署需求持续增长的背景下, 系统性回顾相关研究具有重要意义。本文系统梳理激光雷达 SLAM 技术发展脉络, 分析其关键技术、典型系统与代表性成果, 从全局视角揭示技术演变逻辑, 为读者搭建完整认知框架。此外, 随着传感器性能的提升、计算平台的演进及学习方法的引入, 激光雷达 SLAM 正逐步从传统的几何驱动范式向学习与几何相结合的范式过渡, 其未来的发展趋势、潜在技术瓶颈及跨领域融合方向亟需进一步讨论与展望。因此, 撰写本篇综述不仅可系统总结激光雷达 SLAM 技术领域已有的研究成果, 明确不同技术路线的适用范围, 还能后续研究提供方向指引, 为行业应用提供技术参考, 推动激光雷达 SLAM 在更复杂、更广泛场景中的落地与发展。

1 激光雷达 SLAM 问题描述

SLAM 本质上是一个在未知环境中同时估计移动平台状态与构建环境地图的联合概率推断问题。其典型形式可以抽象为对一个高维条件概率分布的递归估计过程。设移动平台在时间序列上的状态由集合 $X = \{x_i\}_M$ 表示, 其中 x_i 是平台在时刻 i 时的状态向量, 通常包括位置、速度、姿态以及必要的传感器外参等, M 为状态数量。环境地图由一组待估计的地标组成, 可表示为 $L = \{l_j\}_N$, 其中 l_j 为第 j 个地标点在世界坐标系中的参数化表达, N 为地标点数量。在运动过程中, 平台通过多模态传感器对环境进行观测, 所有观测的集合以 $Z = \{z_k\}_K$ 表示, 其中 k 和 K 分别为观测的索引和数量。与此同时, 平台从状态 x_{i-1} 到 x_i 的运动过程通常由输入的控制量或运动模型驱动, 其在整个时间序列中的集合可表示为 $U = \{u_i\}_{M-1}$ 。因此, SLAM 的目标可以概括为, 通过运动模型与观测模型, 在噪声条件下对 $p(X, L|Z, U)$ 进行最优估计, 从而同时实现高精度定位与一致性地图构建。该过程可形式化为一个最大后验概率 (maximum a posteriori, MAP) 估计问题。给定观测序列 Z 和输入的控制量 U , SLAM 的目标是同时估计移动平台的时序状态 X 与环境结构 L , 具体为

$$X^*, L^* = \arg \max_{X, L} p(X, L|Z, U) \quad (1)$$

基于贝叶斯公式, 该后验概率可分解为观测模型、运动模型与地标先验的乘积, 具体为

$$X^*, L^* = \arg \max_{X, L} p(Z|X, L) p(X|U) p(L) \quad (2)$$

式中: 观测模型 $p(Z|X, L)$ 用于描述在给定平台状态与地图情况下传感器获得观测的似然; 运动模型 $p(X|U)$ 用于刻画状态在输入的控制量或动力学约束下的时间演化, 在 SLAM 问题中, 通常假设该模型满足一阶马尔可夫性; 地标先验 $p(L)$ 在缺乏额外信息时常假设为均匀分布。然而, 在激光雷达 SLAM 系统中, 地图往往并不采用显式的稀疏地标表示, 而是通过点云配准构造位姿约束, 从而在优化过程中隐式消除地图变量。在这种情况下, SLAM 问题可进一步简化为仅关于平台状态的 MAP 估计, 具体为

$$X^* = \arg \max_X p(X|Z, U) = \arg \max_X p(Z|X) p(X|U) \quad (3)$$

在先验分布可视为均匀的常见假设下, 式 (3) 可进一步简化为传统的最大似然估计 (maximum likelihood estimation, MLE) 形式

$$X^* = \arg \max_X p(Z|X) \quad (4)$$

这一概率推断范式不仅为 SLAM 的理论发展构建了统一描述框架, 也使不同技术路线得以在同一框架下获得系统解释。基于此, 近年来的激光雷达 SLAM 研究逐步在单平台系统、

多平台协同等方向形成了相对完整的体系。下面将分别对这些研究现状进行梳理,并对激光雷达 SLAM 的未来发展方向进行深入探讨。

2 单平台激光雷达 SLAM 的研究现状

典型单平台 SLAM 系统可划分为前端与后端两大模块,如图 2 所示。其中,前端模块主要负责处理传感器的原始观测,通过特征提取、数据关联等步骤估计相邻观测之间的六自由度相对位姿。然而,该增量式估计不可避免地会产生累积误差,导致系统在长时间运行后出现显著漂移。为抑制此类累积误差,系统通常引入闭环检测机制,用于识别当前观测与历史观测之间的重访关系。一旦检测到闭环,系统将通过计算当前帧与历史帧的相对位姿建立闭环约束,并将该约束输入至后端优化模块。后端模块通常采用图优化框架,通过全局一致性约束对所有位姿进行联合优化,从而修正累积误差,并生成结构一致、几何精确的环境地图。



图 2 单平台 SLAM 示意图

Figure 2 Schematic diagram of single-platform SLAM

2.1 激光雷达/激光雷达-惯性 SLAM

早期二维激光雷达 SLAM 多采用贝叶斯滤波框架进行位姿估计,代表性工作包括 FastSLAM^[2]、Gmapping^[3] 以及 HectorSLAM^[4] 等。该类方法利用系统运动模型对当前状态进行预测,并通过激光观测对预测结果进行更新。然而,传统滤波器在处理高度非线性的激光扫描匹配问题时,需依赖局部线性化方法,这使得其对初始位姿及线性化点较为敏感,在未知起始位姿或大尺度场景中,易产生漂移甚至发散问题。

为克服上述局限,基于优化的 SLAM 方法成为三维激光雷达 SLAM 发展的主要方向。LOAM 框架率先通过边缘与平面特征构建帧间约束,以非线性优化的形式进行位姿估计和建图^[5]。Hess 等提出了 Cartographer,这是首个同时集成前端扫描匹配、闭环检测与后端全局优化的二维/三维一体化完整 SLAM 框架^[6]。在 LOAM 的基础上,LeGO-LOAM 框架在 SLAM 系统中加入点云分割、地面约束和闭环检测等模块,有效提升了系统精度与稳健性^[7]。Pan 等提出了一种可适配多类型 LiDAR 的 SLAM 系统 MULLS,在纯激光雷达 SLAM 领域取得了最佳的性能表现^[8]。LIO-SAM 框架引入了惯性测量单元(inertial measurement unit, IMU)预积分与因子图优化,实现了紧耦合的激光雷达-惯性 SLAM 系统^[9]。Ye 等将 LOAM 的特征提取模块引入惯性导航框架,提出了激光雷达-惯性紧耦合系统 LIOM^[10]。随后,基于误差状态迭代卡尔曼滤波(error-state iterative Kalman filter, ESIKF)的 LINS 框架被提出,其性能表现优于 LIOM,这一成果促使基于滤波的激光雷达 SLAM 方法重新受到关注^[11]。Xu 等提出的 FAST-LIO,通过在 ESIKF 中引入新的卡尔曼增益求解公式,有效降低了状态更新的计算开销^[12]。近年来,随着快速近邻搜索、局部地图维护等高效数据结构提出^[13-14],研究者开始尝试突破传统特征提取模块的束缚,转而探索直接基于密集点云实现位

姿估计的全新路径。FAST-LIO2^[15]、Faster-LIO^[16]、Point-LIO^[17] 以及 Super-LIO^[18] 代表了这一范式,在保持高频更新的同时有效提升了系统的稳健性和实时性,成为当前单平台激光雷达 SLAM 的主流趋势。

除通用激光雷达 SLAM 框架外,研究者还针对不同类型的 LiDAR 传感器特性进行了系统性改良。例如,固态 LiDAR、非重复扫描 LiDAR 以及超宽视场 LiDAR 等具有独特的扫描模式与噪声分布特性,并在此基础上催生了一系列专用的激光雷达 SLAM 系统^[19-21]。这些方法通常在点云去畸变、扫描建模、局部地图维护等模块中,引入与传感器物理特性相匹配的策略,从而显著提升特定传感器条件下的定位与建图性能。此外,也有部分工作面向结构化室内场景^[22]、高动态场景^[23] 以及野外极端环境^[24] 进行设计,通过场景先验、结构约束或特定几何假设来提高系统的稳健性。这类面向特定传感器或特定应用场景的 SLAM 系统展现出极强的针对性与实用价值,构成了激光雷达 SLAM 研究的重要分支。

以上内容涉及的 SLAM 系统总结如表 1 所示。

2.2 多传感器融合 SLAM

多传感器融合 SLAM 是近年来机器人自主定位与感知领域的重要发展方向,其中以 LiDAR、IMU 与相机的组合最受关注。LiDAR 和相机在感知能力上具有天然互补性:前者提供高精度几何结构,后者则提供丰富的语义和纹理信息。然而,由于两种传感器的测量机理与数据形式存在显著差异,实现两者的有效融合仍面临挑战。

早期研究多采用松耦合策略,即分别构建以 LiDAR 和以视觉为主的里程计,再在后端进行位姿层面的融合。例如,V-LOAM 首先利用视觉追踪技术计算帧与帧之间的连续位姿,然后基于 LiDAR 点云配准计算帧与局部点云子图之间的相对位姿变换关系,以此来实现两种传感器的有效结合^[25];LIMO 以视觉里程计为主,通过多模态数据匹配将 LiDAR 测量的深度信息赋予视觉特征^[26];Super Odometry 以 IMU 为中心构建视觉/惯性与激光雷达/惯性两个里程计模块,并通过位姿图优化将两者输出进行整合^[27-28]。这些松耦合方法实现简单、系统模块化程度高,但难以充分发挥视觉与 LiDAR 的互补优势。

相比松耦合策略,紧耦合的多传感器 SLAM 能够在前端直接融合跨模态的测量信息,从而显著提升系统的精度。近年来,基于 IMU、相机和 LiDAR 的紧耦合 SLAM 框架逐渐成为研究热点,其核心思想是在统一的状态估计框架中联合处理各模态的观测。早期该工作多基于多状态约束卡尔曼滤波(multi-state constraint Kalman filter, MSCKF)实现紧耦合融合。例如,LIC-Fusion^[29] 和 LIC-Fusion 2.0^[30] 在 MSCKF 中进行位姿估计,并支持相机、LiDAR 以及 IMU 外参的在线标定,从而使系统在长期运行中保持几何一致性。随着图优化框架在 SLAM 中的广泛应用,越来越多研究通过图优化实现跨模态信息的紧耦合融合。例如,LVI-SAM 架构设计了视觉/惯性里程计与 LiDAR 里程计双前端模块,在感知前端阶段即实现了深度信息恢复与点云匹配的双向互补融合,后端则通过因子图对惯性测量单元数据及两类里程计的输出结果进行联合优化^[31]。在更高级的融合框架中,部分方法同时包含滤波器估计与因子图优化,以兼顾实时性与精度。例如,R²LIVE 通过 ESIKF 实现惯性、视觉角点和 LiDAR 平面特征的高频融合估计,同时利用因子图对视觉地图进行低频校正,兼具实时性和精度^[32]。在其后续推出的 R³LIVE 版本中,研究者进一步引入视觉纹理信息,通过建图模块融合视觉与激光点云,使系统能够实时生成稠密、彩色的三维重建结果^[33]。更进一步地,R³LIVE++ 新增相机光度校准与曝光时间在线估计功能,能够同时实现定位和辐射地图重建,支持实时生成三维辐射地图^[34]。FAST-LIVO 同样采用 ESIKF 进行多模态数据融合和位姿估计,不同的是其在 LiDAR 层面直接对原始点云进行配准,在视觉层面直接最

表 1 单平台激光雷达(惯性)SLAM 典型系统
Table 1 Typical systems of single-platform LiDAR (inertial) SLAM

类型	算法	年份	传感器	核心特性	典型效果	适用场景	开源仓库
激光雷达- SLAM	FastSLAM ^[2]	2002	2D LiDAR	粒子滤波	建图精度 8.3 cm	小规模室内	https://github.com/OpenSLAM-org/openslam_bailey-slam
	Gmapping ^[3]	2005	2D LiDAR	自适应粒子滤波	减少 80% 粒子数	小规模室内	https://github.com/ros-perception/openslam_gmapping
	HectorSLAM ^[4]	2011	2D LiDAR + 可选 IMU	占用栅格地图	板载 CPU 实时运行	小规模室内	https://github.com/tu-darmstadt-rs-pkg/hector_slam
	LOAM ^[5]	2014	3D LiDAR + 可选 IMU	特征提取、扫描匹配算法	定位误差小于总里程的 3%	中低动态室内 外环境	https://github.com/HKUST-Aerial-Robotics/A-LOAM
	LeGO-LOAM ^[7]	2018	3D LiDAR	地面分割和优化	定位误差小于总里程的 1%	地面机器人 场景	https://github.com/RobustFieldAutonomyLab/LeGO-LOAM
	LOAM-Livox ^[19]	2020	3D LiDAR	针对非重复扫描激光雷达设计	定位误差小于总里程的 0.65%	非重复扫描 LiDAR 场景	https://github.com/hku-mars/loam_livox
	MULLS ^[8]	2021	3D LiDAR	适配多种类型激光	定位误差小于总里程的 0.5%	多传感器复杂 结构环境	https://github.com/YuePanEdward/MULLS
	Cartographer ^[6]	2016	2D (3D) LiDAR + IMU	分支交界闭环检测	定位误差小于总里程的 1%	室内外通用工程场景	https://github.com/cartographer-project/cartographer
	LIOM ^[10]	2019	3D LiDAR+IMU	紧耦合激光-惯性里程计	定位误差小于 0.1 m	中低动态室内 外环境	https://sites.google.com/view/lio-mapping
	LINS ^[11]	2020	3D LiDAR+IMU	迭代误差状态卡尔曼滤波	定位误差小于总里程的 4%	中低动态室内 外环境	https://github.com/ChaoqinRobotics/LINS---LiDAR-inertial-SLAM

续表

类型	算法	年份	传感器	核心特性	典型效果	适用场景	开源仓库
激光雷达- 惯性 SLAM	LIO-SAM ^[9]	2020	3D LiDAR+IMU	因子图优化	定位误差小于 总里程的 0.1%	中大规模户外 场景	https://github.com/TixiaoShan/ LIO-SAM
	LiLi-OM ^[20]	2021	3D LiDAR+IMU	针对非重复扫描 激光雷达设计	定位误差小于 1.3 m	非重复扫描 LiDAR 场景	https://github.com/KIT- ISAS/lii-om
	FAST-LIO ^[12]	2021	3D LiDAR+IMU	新的卡尔曼增益 计算方式	定位误差小于 总里程的 0.3%	高速运动场景	https://github.com/hku- mars/FAST_LIO
	FAST-LIO2 ^[15]	2022	3D LiDAR+IMU	基于增量 kd 树 的地图维护	高于 100 Hz 里程计	通用场景	https://github.com/hku- mars/FAST_LIO
	Faster-LIO ^[16]	2022	3D LiDAR+IMU	基于增量体的地 图维护	高于 200 Hz 里程计	极致实时性 要求	http://github.com/gaoxiang12/ faster-lio
	Duan 等 ^[21]	2023	3D LiDAR+IMU	针对半球形的激 光雷达设计	定位误差小于 总里程的 0.4%	半球形 LiDAR 场景	https://github.com/duanxz0127/ H2LID
	LIO-PPF ^[22]	2023	3D LiDAR+IMU	渐进式平面预测	提速 36%	面结构特征明 显环境	https://github.com/xingyuuchen/ LIO-PPF
	Point-LIO ^[17]	2023	3D LiDAR+IMU	点到点的激 光-惯性里程计	高于 4 kHz 里 程计	高速运动场景	https://github.com/hku-mars/ Point-LIO
	STATIC-LIO ^[23]	2025	3D LiDAR+IMU	在线动态点剔除	定位精度最高 提升 92.4%	高动态场景	
	Super-LIO ^[18]	2026	3D LiDAR+IMU	基于八叉树体的 地图维护	资源受限条件 下 100 Hz 里 程计	极致实时性 要求	https://github.com/ Liansheng-Wang/Super-LIO

小化光度误差,从而有效提升了多模态传感器在资源受限条件下的融合效率^[35]。在此基础上,FAST-LIVO2 对状态估计稳健性、视觉对齐精度和光照适应性进行系统性增强,提升了多模态融合在极端环境下的可靠性^[36]。

不论采用何种耦合框架,当单一传感器在退化环境中长期失效时,SLAM 系统仍可能出现显著的姿态漂移问题。为此,近年来涌现出了一系列能够主动感知环境退化程度并自适应调整融合策略的研究。例如,针对室内长走廊等 LiDAR 传感器容易发生退化的场景,Zheng 等提出了一种能够定量描述退化程度的指标,并以此为依据对几何和纹理约束的残差进行自适应权重分配,在室内场景中取得了优于 FAST-LIVO2 的精度^[37]。针对地下矿井等 LiDAR 和相机可能同时发生退化的极端场景,LIVER 系统分别基于结构相似性与光照条件双维度检测多模态退化状态:在 LiDAR 退化时,依赖视觉和 IMU 辅助;在视觉退化时,利用神经网络提升图像质量,从而最终实现极端场景下的可靠定位建图^[38]。Switch-SLAM 探索了基于环境退化程度的动态切换策略,在纹理稀缺或结构缺失场景下通过选择更可靠的感知模式,增强了系统的整体稳健性^[39]。

除了融合视觉与惯性信息外,也有研究进一步将 GNSS^[40]、编码器^[41]、气压计^[42]、UWB (ultra wide band) 定位装置^[43]、WiFi 定位装置^[44]、毫米波雷达^[45]、热红外相机^[46]以及声呐^[47]等多模态传感器引入激光雷达 SLAM 系统,以增强系统在特定应用场景下的环境适应性。

以上内容涉及的 SLAM 系统总结如表 2 所示。

3 多平台协同激光雷达 SLAM 的研究现状

多平台 SLAM 的体系结构与单平台 SLAM 基本一致,同样由前端与后端模块组成,但其核心挑战在于跨平台数据协调与全局一致性构建。其前端模块为各平台独立处理本地观测并完成单平台位姿估计,同时需在统一空间尺度下检测两类闭环:一类是平台内部的重访关系闭环,另一类是不同平台之间的跨平台闭环,以此生成外部观测并建立多平台间的相对位姿约束。后端模块则整合前端模块提供的单平台轨迹、内部闭环约束以及跨平台外部观测,通过全局图优化获得跨平台一致的位姿估计。根据前后端模块计算任务是否依赖单一的中心节点,多平台 SLAM 可分为集中式 (centralized) 与分散式 (decentralized) 两种架构,如图 3 所示。集中式架构依赖中央处理单元统一接收、融合并优化所有平台的数据,这种模式更容易获得全局一致解,但对中心节点的算力、通信带宽和实时性要求较高,一旦中心节点出现延迟或故障,整个系统的性能与可靠性将受到直接影响。相较之下,分散式架构取消中心节点,各平台以协作方式共享部分信息并独立执行优化,通过多轮迭代后最终收敛至全局一致的位姿解。这一设计既降低了单点计算负担,也增强了系统的扩展性、稳健性与对通信限制的适应能力,更适用于大规模或弱通信场景。

3.1 多平台间位置识别

对于多平台 SLAM 而言,在各平台初始位姿未知的情况下,需要通过外部闭环检测来估计平台之间的相对位姿关系。因此,跨平台位置识别成为实现多平台协同的关键步骤,其核心思想是:根据点云全局特征之间的相似性,从历史数据库中检索出与当前查询点云最相似的参考点云,并由此推断平台间的相对位姿变换关系。现有基于 LiDAR 的位置识别方法大体可分为基于三维特征与基于二维投影特征两类。

三维方法直接使用原始点云、体素化点云或分割后的局部点云簇作为输入,通过提取空间几何结构,构建全局描述子。例如,稳定三角形描述子 (stable triangle descriptor, STD)^[48]

表 2 单平台多传感器融合 SLAM 典型系统
Table 2 Typical systems of single-platform multi-sensor fusion SLAM

算法	年份	传感器	核心特性	典型效果	适用场景	开源仓库
V-LOAM ^[25]	2015	3D LiDAR+相机	视觉激光松耦合	定位误差小于总里程的 0.75%	室内外通用环境	
LIMO ^[26]	2018	3D LiDAR+相机	激光辅助视觉定位	平均定位误差为总里程的 1.22%	室内外通用环境	https://github.com/johannes-graeter/limo
LJC-Fusion ^[29]	2019	3D LiDAR+相机+IMU	传感器在线标定	室内定位误差小于总里程的 3%	室内外通用环境	
LJC-Fusion 2.0 ^[30]	2020	3D LiDAR+相机+IMU	滑动窗口进行平面追踪	室内定位误差小于 0.2 m	室内外通用环境	
LVI-SAM ^[31]	2021	3D LiDAR+相机+IMU	因子图优化	室外定位误差小于 0.3 m	室内外通用环境	https://github.com/TixiaoShan/LVI-SAM
R ² LIVE ^[32]	2021	3D LiDAR+相机+IMU	迭代误差状态卡尔曼滤波	定位误差中位数为总里程的 0.21%	室内外通用环境	https://github.com/hku-mars/r2live
R ³ LIVE ^[33]	2022	3D LiDAR+相机+IMU	最小化光度误差	平均定位误差为 0.13 m	室内外通用环境	https://github.com/hku-mars/r3live
R ³ LIVE++ ^[34]	2022	3D LiDAR+相机+IMU	相机光度校准	室外大场景平均定位误差 8.51 m	室内外通用环境	https://github.com/hku-mars/r3live
FAST-LIVO ^[35]	2022	3D LiDAR+相机+IMU	直接处理原始点云	平均定位误差为 0.16 m	室内外通用环境	https://github.com/hku-mars/FAST-LIVO
徐等 ^[43]	2022	3D LiDAR+IMU+UWB	退化场景下 UWB 辅助 LiDAR 定位	退化场景定位误差小于 1 m	室内定位增强场景	
WiFi SLAM ^[44]	2022	3D LiDAR+轮式里程计+WiFi	WiFi 辅助 LiDAR 定位	平均定位误差小于 3.1 m	室内定位增强场景	

续表

算法	年份	传感器	核心特性	典型效果	适用场景	开源仓库
LIVER ^[38]	2024	3D LiDAR+相机+IMU	针对地下矿井退化环境做优化	平均定位误差为 3.23 m	退化环境	
Switch-SLAM ^[39]	2024	3D LiDAR+相机+IMU	退化场景中多传感器切换	退化场景定位误差小于 2.5 m	退化环境	
Lin 等 ^[42]	2024	3D LiDAR+IMU+气压计	气压计辅助室内无人机定位	室内定位误差为 0.05 m	室内定位增强场景	
FAST-LIVO2 ^[36]	2025	3D LiDAR+相机+IMU	优化视觉对齐精度和光照适应性	平均定位误差为 0.05 m	室内外通用环境	https://github.com/hku-mars/FAST-LIVO2
Zheng 等 ^[37]	2025	3D LiDAR+相机+IMU	利用对地纹理相机优化精度	平均定位误差为 0.34 m	退化环境	
GIVL-SLAM ^[40]	2025	3D LiDAR+相机+IMU+GNSS	滑动窗口因子图优化	室外定位误差为 0.14 m	室内外通用环境	
Wheel-Legged SLAM ^[41]	2025	3D LiDAR+IMU+关节编码器	轮足里程计辅助 LiDAR 定位	室内误差小于 0.41 m	地面机器人	
Doppler-SLAM ^[45]	2025	FMCW LiDAR+IMU+Radar	基于 FMCW LiDAR 的定位	室外大场景定位误差小于 10 m	雨雾、弱光等恶劣天气	https://github.com/Wayne-DWA/Doppler-SLAM
DaLiTi ^[46]	2025	3D LiDAR+IMU+热红外相机	迭代误差状态卡尔曼滤波	平均定位误差为 0.8 m	夜间或无光环境	https://github.com/HITSZ-NRSL/DaLiTi
Super Odometry ^[27,28]	2025	3D LiDAR+相机+IMU	以 IMU 为中心的里程计框架	极端退化场景下定位误差小于 1 m	退化环境	https://github.com/superslam/SuperOdom
Above and Below ^[47]	2026	3D Lidar+声呐	声呐辅助 LiDAR 定位; 多平台协同	多平台协同定位误差小于 12 m	水下或浑浊环境	https://github.com/Jake-maritime-lab/Above-and-Below-SLAM

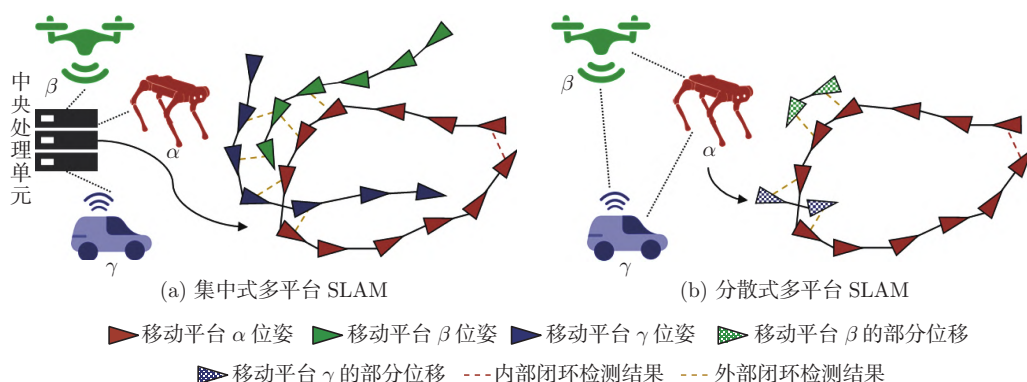


图3 多平台SLAM示意图

Figure 3 Schematic diagram of multi-platform SLAM

及二进制三角形描述子 (binary and triangle combined descriptor, BTC)^[49] 通过关键点构成的局部三角形结构生成描述子, 从而在结构约束下进行位置识别和相对位姿估计。SegMatch^[50] 和 SegMap^[51] 则基于点云分割所形成的点云簇进行数据关联。相较于离散点级特征, 这类基于点云簇的特征能够提供更丰富的语义和几何信息。近年来, 深度学习技术被引入三维位置识别任务, 通过多样化的网络结构从不同形式的点云输入中学习特征。例如, PointNetVLAD^[52] 和 LoGG3D-Net^[53] 直接从原始点云中提取全局描述子; MinkLoc3D^[54] 依托稀疏体素结构学习特征以构建描述子; NDT-Transformer^[55] 则基于正态分布变换 (normal distributions transform, NDT) 单元构建网络, 以融合局部统计信息。这类方法通常通过聚合局部几何特征形成全局场景表征, 理论上可增强系统对噪声、遮挡和视角变化的稳健性。然而, 这些深度学习模型的性能在很大程度上依赖于充分且多样的训练数据, 其在跨场景应用中的泛化能力仍需进一步验证。

尽管三维特征方法在位置识别准确性方面表现良好, 但其对高维数据的处理开销较大, 往往难以满足实时性要求。因此, 将三维点云投影至二维平面成为了一种有效的降维策略。俯视图 (bird-eye-view, BEV) 是最常见的投影方式之一, 相关方法主要通过将点云投影到极坐标格网^[56-58] 或笛卡尔格网^[59-61] 来实现。不同的格网编码策略决定了其所适用的场景: BEVPlace^[60] 采用点密度进行编码, 因而容易受点云稠密度不均的影响; Scan Context^[56] 以最大高度作为格网特征, 当存在遮挡或视点变化时可能产生误匹配; Co-view Context^[58] 则在此基础上引入共视区域检测机制, 以缓解多视点扫描造成的特征不一致性。RING^[59] 与 RING++^[61] 均基于点云在沿垂直方向的占据情况进行编码, 这一机制使其对垂直几何结构的表征能力存在局限。除 BEV 投影外, 一些方法采用沿激光束方向的径向投影构建描述子^[62-63], 虽然该策略在扫描方式一致时能生成紧凑特征, 但易受到局部遮挡、测量噪声和视点变化的影响。此外, 还有研究尝试从多个投影方向整合特征, 例如, M2DP^[64] 通过多平面投影获得密度分布特征; SOLiD^[65] 和 CVTNet^[66] 将径向与垂直特征相结合, 进一步提升了在极端环境下的稳健性。

在上述位置识别方法中, 无论是基于三维特征的描述子, 还是基于二维投影特征的描述子, 其适用性通常仅限于同模态 LiDAR 传感器间的闭环检测任务。当多平台 SLAM 系统中使用不同类型的 LiDAR 传感器时 (例如多线旋转式机械 LiDAR 与非重复扫描的固态 LiDAR), 由于视场角、测距范围以及扫描密度等固有差异, 即便是采集自同一位置的点云, 其几何结构与空间分布也会存在显著差异, 从而降低传统描述子的跨模态匹配能力。目前, 这方面研究还

比较稀缺,仅有 DVMM^[67] 和 HeLiOS^[68] 两类描述子在方法设计上显式考虑了不同 LiDAR 模态之间的观测差异,可以适配跨模态 LiDAR 的闭环检测需求。

3.2 多平台协同激光雷达 SLAM 系统

集中式多平台激光雷达 SLAM 系统依靠高性能的中央服务器进行多平台位姿的统一优化,往往能够实现高精度的全局位姿估计,但移动平台与服务器间的通信瓶颈,会对系统的可扩展性带来限制。分散式激光雷达 SLAM 系统中的任意平台均能参与位姿优化,这要求其每个平台都要具备足够的算力以支持复杂的位姿图优化运算,因此在实际应用中,该系统往往需要在算力成本和精度间做出权衡。综合来说,集中式和分散式两种架构各有优劣,应根据实际应用需求选择合适的模式。本节将分别介绍这两种架构的发展历程与研究现状,相关系统总结如表 3 所示。

在集中式激光雷达 SLAM 的早期研究中,Thrun 等^[69] 以及 Kim 等^[70] 分别基于滤波与图优化框架,实现了二维激光的多平台联合定位。随着三维感知的发展,Dubé等^[71] 提出了首个以三维 LiDAR 为核心的协同 SLAM 系统,其在前端利用 LiDAR、IMU 和轮速计构建扫描匹配与里程计约束,在后端通过 iSAM2^[72] 维护多平台全局位姿图。由于多平台间检测到的外部闭环往往包含大量离群值,Mangelson 等^[73] 提出了 PCM (pairwise consistency maximization) 算法用于从闭环集合中提取最大一致子集;Ebadi 等在 LAMP^[74] 系统中提出增量一致性测量 (incremental consistent measurement, ICM) 方法,通过增量更新一致性矩阵,提高了 PCM 的效率;Chang 等在 LAMP 2.0^[75] 中采用闭环优先级排序,进一步增强了跨平台数据关联的可靠性。在确保准确进行闭环检测的基础上,研究者开始探索多源数据融合以提升协同 SLAM 性能。例如,Maplab 2.0^[76] 同时融合 LiDAR、IMU、视觉与全球定位系统 (global positioning system, GPS) 定位信息;CoLRIO^[77] 在激光、IMU 传感器的集成上引入 UWB 以增强相对约束;Kang 等提出的 Uni-Mapper^[78] 支持多类型的 LiDAR 传感器,并基于改进的 STD^[48] 执行跨平台闭环检测,代表了当前较为完整的多模态协同 SLAM 方案。在位姿优化方面,Yang 等提出的渐进非凸性 (graduated non-convexity, GNC) 求解器^[79],通过在位姿图优化过程中识别并剔除异常的闭环检测结果,实现稳健优化;Zhang 等提出的 MR-iSAM2^[80] 通过将传统 iSAM2^[72] 的单贝叶斯树扩展为多贝叶斯树 (multi-root Bayes tree, MRBT) 结构,在保持与 iSAM2 相当精度的同时,显著提升了后端优化效率;Liu 等针对多平台激光雷达 SLAM 建图结果中潜在的点云地图分层问题,提出了一种稀疏层级化的 LiDAR 光束平差方法,通过将该方法集成在集中式激光雷达 SLAM 框架中,有效提升了位姿估计的精度以及建图结果的一致性^[81]。

在分散式多平台激光雷达 SLAM 技术的早期探索阶段,研究人员主要针对二维激光扫描,分别从滤波和优化两个角度设计去中心化的数据优化方法,为后续向分散式三维激光雷达 SLAM 技术的演进奠定了坚实的理论基础^[82-83]。在分散式三维激光雷达 SLAM 领域,Huang 等提出的 DiSCo-SLAM^[84] 首次尝试将 Scan Context 描述子^[56] 应用于分散式多平台外部闭环检测,在降低平台间数据交换量的同时,显著提升了协同效率;Kim 等提出的 SKiD-SLAM^[85] 基于 SOLiD 描述子^[65] 进行闭环检测,并结合截断均方误差 (truncated mean square error, Truncated MSE) 与 PCM 算法完成闭环筛选,在地下、地面以及空中等多种场景均实现了优异的协同定位建图效果;Zhong 等提出了一个通用的分散式多平台激光雷达 SLAM 开源框架 DCL-SLAM^[86],该框架采用模块化设计,使用户能够灵活替换前端里程计、闭环检测和后端优化等组件,从而便于系统开发与实验验证;Zhu 等提出的 Swarm-LIO^[87] 和 Swarm-LIO2^[88] 在 ESIKF 框架下进行多平台的状态估计,精度达到当前领

表 3 多平台激光雷达 SLAM 典型系统
Table 3 Typical systems of multi-platform LiDAR SLAM

类型	算法	年份	传感器	核心特性	典型效果	适用场景	开源仓库
集中式	LAMP ^[74]	2020	3D LiDAR + 相机	单平台帧间匹配; 多平台通过欧氏距离检测闭环, ICM 算法筛选闭环; 基于图优化的全局优化	定位误差 小于总里程的 1%	室内外通用环境	https://github.com/NeBula-Autonomy/LAMP
	LAMP 2.0 ^[75]	2022	3D LiDAR+IMU	单平台任意里程计; 多平台通过欧氏距离检测闭环, 闭环优先级和 ICM 算法筛选闭环; 基于 GNC 的全局优化	定位误差 小于总里程的 0.1%	室内外通用环境	https://github.com/NeBula-Autonomy/LAMP
	Maplab 2.0 ^[76]	2023	3D LiDAR+IMU + 相机+GNSS	单平台任意里程计; 多平台通过描述子匹配检测闭环, RANSAC 筛选闭环; 基于多模态因子图的全局优化	多平台定位误差小于 0.3 m	室内外通用环境	https://github.com/ethz-asl/maplab
	CoLRIO ^[77]	2024	3D LiDAR +IMU+UWB	单平台 Fast-GICP; 多平台通过描述子匹配检测闭环, UWB 测距和 PCM 算法筛选闭环; 基于 GNC 的全局优化	多平台定位误差小于 4 m	感知噪声大的环境	https://github.com/PengYu-team/Co-LRIO
	Uni-Mapper ^[78]	2025	3D LiDAR+IMU	单平台任意里程计; 多平台通过描述子匹配检测闭环; 基于图优化的全局优化	多平台平均定位误差小于 20 m	室内外通用环境	https://sparolab.github.io/research/uni_mapper

续表

类型	算法	年份	传感器	核心特性	典型效果	适用场景	开源仓库
分散式	DiSCo-SLAM ^[84]	2022	3D LiDAR+IMU	单平台 LIO-SAM/LeGO-LOAM; 多平台通过描述子匹配检测 闭环, PCM 算法筛选闭环; 基于图优化的全局优化	多平台定位 误差小于 8 m	感知噪声 大的环境	https://github.com/ RobustFieldAutonomyLab/ DiSCo-SLAM
	Swarm-SLAM ^[91]	2023	LiDAR+IMU+ 相机	单平台任意里程计; 多平台 通过描述子匹配检测闭环, 闭环优先级筛选闭环; 基于 GNC 的全局优化	多平台定位 误差小于 5 m	室内外通 用环境	https://github.com/ MISTLab/Swarm-SLAM
	DCL-SLAM ^[86]	2024	3D LiDAR+IMU	单平台任意里程计; 多平台 通过描述子匹配检测闭 环, RANSAC+PCM 算法 筛选闭环; 基于 DGS 的全 局优化	多平台定位 误差小于 2 m	感知噪声 大的环境	https://github.com/ PengYu-Team/DCL-SLAM
	Swarm-LIO2 ^[88]	2025	3D LiDAR+IMU	单平台 FAST-LIO2; 通过 检测并追踪反光带检测闭环; 基于 ESIKF 的全局优化	多平台定位 误差小于 0.1 m	无人机 平台	https://github.com/ hku-mars/Swarm-LIO2
	SKiD-SLAM ^[85]	2025	3D LiDAR+IMU	单平台任意里程计; 多平台 通过描述子匹配检测闭 环, Truncated MSE+PCM 算法筛选闭环; 基于图优化 的全局优化	多平台定位 误差小于 2 m	感知噪声 大的环境	https://sparolab.github.io/ research/skid_slam

域先进水平,但由于 Swarm-LIO 系列通过追踪移动平台上的反光目标来实现多个平台间的相互定位,这在一定程度上限制了该方法的适用性。在位姿优化方面,Choudhary 等首先将因子图划分为若干子图,接着利用交替方向乘法(alternating direction method of multiplier, ADMM)施加一致性约束,确保共享变量在子图间保持一致,从而最终实现了大规模因子图的分布式高效求解^[89]。随后,该研究者又提出了一种两阶段的分布式高斯-赛德尔(distributed Gauss-Seidel, DGS)方法,其将全局位姿的 MLE 问题拆分为两个二次子问题,并使用分布式方式进行求解^[90]。此外,鉴于 DGS 对异常观测较为敏感,Lajoie 等提出了 Swarm-SLAM^[91],通过引入分布式 GNC 求解器^[92]检测并剔除异常观测值,实现了更加稳健的收敛性能。

4 激光雷达 SLAM 的发展方向

随着计算硬件性能的持续提升以及大规模数据集的不断涌现,激光雷达 SLAM 正处于技术突破和范式变革的重要阶段。一方面,深度学习技术的成熟使得利用神经网络增强传统几何式 SLAM,甚至构建端到端学习型 SLAM 成为可能;另一方面,隐式神经场与三维高斯泼溅(3D Gaussian splatting, 3DGS)等新型地图表达形式的兴起,为场景建模提供了超越稀疏点云和网格地图的全新视角,使 SLAM 逐步迈向具有更强表达能力和视觉逼真度的下一代地图框架。在算力红利与数据规模扩张的共同驱动下,这些新技术正在推动激光雷达 SLAM 从传统的几何优化问题,演进为更具学习能力、更能捕捉复杂场景结构的融合式系统。

4.1 基于深度学习的激光雷达 SLAM

随着深度学习技术的快速发展,学界开始积极探索将深度神经网络引入激光雷达 SLAM 系统的可行性。当前深度学习与激光雷达 SLAM 的结合主要体现在 3 个方面。其一,深度神经网络被用于替代或辅助传统激光雷达 SLAM 中的关键模块,如特征提取^[93]、位姿估计^[94]及三维重建^[95]等,从而在特定复杂场景中显著提升系统的效果。其二,深度学习驱动的语义分割使激光雷达 SLAM 能够引入高层语义信息,通过识别特定目标或剔除不稳定特征点,进一步改善数据关联质量,同时提高定位与建图的精度^[96]。其三,端到端的激光雷达 SLAM 将预处理、特征提取、数据关联、优化建图等环节统一到单一的神经网络框架中,使得系统能够在数据驱动下实现自适应学习和整体性能提升^[97]。尽管深度学习显著扩展了激光雷达 SLAM 的能力边界,但当前方法仍面临泛化能力有限、依赖大量训练数据以及对计算资源要求较高等问题,因此难以在任意场景下实现稳定、高精度的在线 SLAM。

4.2 新的地图表达形式

近年来,神经辐射场(neural radiance field, NeRF)与 3DGS 技术显著提升了高保真视图合成的质量。在 SLAM 领域,基于 NeRF 的方法将三维场景建模为连续的隐式体积场,通过神经网络预测空间中各点的颜色与密度,并联合优化网络参数与传感器位姿,实现了高度逼真的场景重建效果^[98-100]。然而,该方法依赖体渲染技术生成高分辨率图像,计算过程较为耗时。相比之下,基于 3DGS 的 SLAM 采用一组稀疏的三维高斯分布来表达场景几何,其渲染机制借助高斯的快速计算与合成实现,避免了密集的体积采样与逐点计算,因而在渲染效率上具有明显优势^[101-103]。总体而言,此类 SLAM 能够改善传统方法在地图表征逼真度方面的不足,提供更具沉浸感的场景渲染体验^[104]。尽管如此,该研究方向尚处于发展阶段,在实际部署中仍面临诸多挑战,如计算资源占用较高,动态目标处理能力有限以及传感器噪声与异常值难以有效剔除等^[105]。

4.3 跨领域融合与前沿发展趋势

在上述研究基础上,激光雷达 SLAM 正逐步向跨领域融合方向发展,其研究目标也由单一的定位与建图精度提升,拓展为面向复杂环境的系统级感知能力。首先,多模态传感器的深度融合仍是重要趋势。除相机与 IMU 外,毫米波雷达、GNSS、UWB 及热红外等传感器也在特定场景中展现出良好的互补性,如何构建统一的跨模态建模与不确定性表达框架,是提升系统鲁棒性的关键。其次,语义信息的引入推动 SLAM 由几何建图向语义建图演进。通过融合语义分割与目标检测结果,系统能够识别动态目标并提取稳定结构特征,从而提高数据关联的可靠性,并为高层任务提供更丰富的环境表达。此外,随着具身智能与自主系统的发展,SLAM 正逐渐从底层定位模块向支撑环境理解与决策的核心组件转变,对实时性与长期一致性提出了更高要求。同时,面向多机器人系统的分布式 SLAM 也受到广泛关注,在通信受限条件下实现高效协同建图仍是未来的重要研究方向。总体来看,激光雷达 SLAM 正由“算法驱动”向“系统驱动”转型,多模态融合、语义理解与协同感知的结合将成为其持续发展的关键路径。

5 结 语

本文系统梳理了以 LiDAR 为核心的 SLAM 方法的发展脉络与研究现状,重点阐述了多传感器融合 SLAM 和多平台协同激光雷达 SLAM 两个当前的研究热点,并在最后展望了激光雷达 SLAM 的两大未来发展方向。总体而言,不论是多传感器融合还是多平台协同,其相关体系架构已逐步成熟,下一阶段的关键在于如何与新兴技术实现更深层次的融合。例如,利用深度学习提升多传感器数据的融合能力,或在多平台协同 SLAM 中引入新的地图表达形式,都有望成为未来的重要发展趋势。

参考文献:

- [1] Smith R C, Cheeseman P. On the representation and estimation of spatial uncertainty [J]. The International Journal of Robotics Research, 1986, 5(4): 56-68.
- [2] Montemerlo M, Thrun S, Koller D, et al. FastSLAM: a factored solution to the simultaneous localization and mapping problem [C]//18th National Conference on Artificial Intelligence/14th Conference on Innovative Applications of Artificial Intelligence, 2002: 593-598.
- [3] Grisetti G, Stachniss C, Burgard W. Improving grid-based SLAM with Rao-Blackwellized particle filters by adaptive proposals and selective resampling [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2005: 2432-2437.
- [4] Kohlbrecher S, Von Stryk O, Meyer J, et al. A flexible and scalable SLAM system with full 3D motion estimation [C]//IEEE International Symposium on Safety, Security, and Rescue Robotics, 2011: 155-160.
- [5] Zhang J, Singh S. LOAM: LiDAR odometry and mapping in real-time [C]//Robotics: Science and Systems, 2014: 1-9.
- [6] Hess W, Kohler D, Rapp H, et al. Real-time loop closure in 2D LIDAR SLAM [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2016: 1271-1278.
- [7] Shan T X, Englot B. LeGO-LOAM: lightweight and ground-optimized Lidar odometry and mapping on variable terrain [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018: 4758-4765.
- [8] Pan Y, Xiao P C, He Y J, et al. MULLS: versatile LiDAR SLAM *via* multi-metric linear least square [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021: 11633-11640.
- [9] Shan T X, Englot B, Meyers D, et al. LIO-SAM: tightly-coupled lidar inertial odometry *via* smoothing and mapping [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020: 5135-5142.

- [10] Ye H Y, Chen Y Y, Liu M. Tightly coupled 3D lidar inertial odometry and mapping [C]//International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2019: 3144-3150.
- [11] Qin C, Ye H Y, Pranata C E, et al. LINS: a lidar-inertial state estimator for robust and efficient navigation [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2020: 8899-8906.
- [12] Xu W, Zhang F. FAST-LIO: a fast, robust LiDAR-inertial odometry package by tightly-coupled iterated Kalman filter [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(2): 3317-3324.
- [13] Koide K, Yokozuka M, Oishi S, et al. Voxelized GICP for fast and accurate 3D point cloud registration [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021: 11054-11059.
- [14] Cai Y X, Xu W, Zhang F. Ikd-tree: an incremental K-D tree for robotic applications [PP/OL]. V1. (2021-02-22) [2026-02-23]. <https://arxiv.org/abs/2102.10808>.
- [15] Xu W, Cai Y X, He D J, et al. FAST-LIO2: fast direct LiDAR-inertial odometry [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2022, 38(4): 2053-2073.
- [16] Bai C G, Xiao T, Chen Y J, et al. Faster-LIO: lightweight tightly coupled lidar-inertial odometry using parallel sparse incremental voxels [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 4861-4868.
- [17] He D J, Xu W, Chen N, et al. Point-LIO: robust high-bandwidth light detection and ranging inertial odometry [J]. Advanced Intelligent Systems, 2023, 5(7): 2370029.
- [18] Wang L S, Zhang X K, Li C H, et al. Super-LIO: a robust and efficient LiDAR-inertial odometry system with a compact mapping strategy [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2026, 11(3): 2666-2673.
- [19] Lin J R, Zhang F. Loam-Livox: a fast, robust, high-precision LiDAR odometry and mapping package for LiDARs of small FoV [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2020: 3126-3131.
- [20] Li K L, Li M, Hanebeck U D. Towards high-performance solid-state-LiDAR-inertial odometry and mapping [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(3): 5167-5174.
- [21] Duan X Z, Hu Q W, Zhao P C, et al. A low-drift and real-time localisation and mapping method for handheld hemispherical view LiDAR-IMU integration system [J]. The Photogrammetric Record, 2023, 38(182): 176-196.
- [22] Chen X Y, Wu P X, Li G, et al. LIO-PPF: fast LiDAR-inertial odometry via incremental plane pre-fitting and skeleton tracking [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2023: 1458-1465.
- [23] Duan X Z, Hu Q W, Ai M Y, et al. STATIC-LIO: a sliding window and terrain-assisted dynamic points removal LiDAR inertial odometry [J]. Information Fusion, 2025, 121: 103132.
- [24] Ebadi K, Bernreiter L, Biggie H, et al. Present and future of SLAM in extreme environments: the DARPA SubT challenge [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2024, 40: 936-959.
- [25] Zhang J, Singh S. Visual-lidar odometry and mapping: low-drift, robust, and fast [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2015: 2174-2181.
- [26] Graeter J, Wilczynski A, Lauer M. LIMO: lidar-monocular visual odometry [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018: 7872-7879.
- [27] Zhao S B, Zhang H R, Wang P, et al. Super odometry: IMU-centric LiDAR-visual-inertial estimator for challenging environments [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2021: 8729-8736.
- [28] Zhao S B, Zhou S F, Zhang Y C, et al. Resilient odometry *via* hierarchical adaptation [J]. Science Robotics, 2025, 10(109): eadv1818.
- [29] Zuo X X, Geneva P, Lee W, et al. LIC-Fusion: LiDAR-inertial-camera odometry [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2019: 5848-5854.
- [30] Zuo X X, Yang Y L, Geneva P, et al. LIC-Fusion 2.0: LiDAR-inertial-camera odometry with sliding-window plane-feature tracking [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020: 5112-5119.

- [31] Shan T X, Englot B, Ratti C, et al. LVI-SAM: tightly-coupled lidar-visual-inertial odometry *via* smoothing and mapping [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021: 5692-5698.
- [32] Lin J R, Zheng C R, Xu W, et al. R² LIVE: a robust, real-time, LiDAR-inertial-visual tightly-coupled state estimator and mapping [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2021, 6(4): 7469-7476.
- [33] Lin J R, Zhang F. R³ LIVE: a robust, real-time, RGB-colored, LiDAR-inertial-visual tightly-coupled state estimation and mapping package [C]//International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2022: 10672-10678.
- [34] Lin J R, Zhang F. R³ LIVE++: a robust, real-time, radiance reconstruction package with a tightly-coupled LiDAR-inertial-visual state estimator [PP/OL]. V1. (2022-09-08) [2026-02-23]. <https://arxiv.org/abs/2209.03666>.
- [35] Zheng C R, Zhu Q Y, Xu W, et al. FAST-LIVO: fast and tightly-coupled sparse-direct LiDAR-inertial-visual odometry [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2022: 4003-4009.
- [36] Zheng C R, Xu W, Zou Z H, et al. FAST-LIVO2: fast, direct LiDAR-inertial-visual odometry [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2025, 41: 326-346.
- [37] Zheng Z X, Pan Z H, Hou J Y, et al. Degeneration-aware multisensor fusion for robust indoor SLAM *via* texture-geometry coupling [J]. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement, 2025, 74: 1-11.
- [38] Wen T C, Fang Y C, Lu B, et al. LIVER: a tightly coupled LiDAR-inertial-visual state estimator with high robustness for underground environments [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(3): 2399-2406.
- [39] Lee J, Komatsu R, Shinozaki M, et al. Switch-SLAM: switching-based LiDAR-inertial-visual SLAM for degenerate environments [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(8): 7270-7277.
- [40] Wang X B, Li X X, Yu H, et al. GIVL-SLAM: a robust and high-precision SLAM system by tightly coupled GNSS RTK, inertial, vision, and LiDAR [J]. IEEE/ASME Transactions on Mechatronics, 2025, 30(2): 1212-1223.
- [41] Wen Y, Li Y, Shang Q Y, et al. Wheel-legged SLAM: indoor LiDAR-inertial SLAM integrating kinematic model of wheel-legged robots [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(2): 1273-1280.
- [42] Lin X M, Zai W Q, Lin Q H, et al. A multi-sensor fusion SLAM algorithm for indoor aerial robots [J]. Journal of Control and Decision, 2024: 1-11.
- [43] 徐爱功, 程安莉, 隋心, 等. 室内退化场景下 UWB 双基站辅助 LiDAR 里程计的定位方法 [J]. 导航定位学报, 2022, 10(5): 1-9.
Xu A G, Cheng A L, Sui X, et al. Research on localization method of UWB assisted LiDAR odometry in degradation scene [J]. Journal of Navigation and Positioning, 2022, 10(5): 1-9. (in Chinese)
- [44] Ismail K, Liu R, Qin Z H, et al. Efficient WiFi LiDAR SLAM for autonomous robots in large environments [C]//IEEE 18th International Conference on Automation Science and Engineering (CASE), 2022: 1132-1137.
- [45] Wang D, Haag H, Herraes D C, et al. Doppler-SLAM: Doppler-aided radar-inertial and LiDAR-inertial simultaneous localization and mapping [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(9): 9438-9445.
- [46] Wang Y, Liu Y F, Chen L X, et al. Degradation-aware LiDAR-thermal-inertial SLAM [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(8): 8035-8042.
- [47] Mcconnell J, Shariati A, Szenher P, et al. Above and below: heterogeneous multi-robot SLAM across surface and underwater domains [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2026, 11(1): 129-136.
- [48] Yuan C J, Lin J R, Zou Z H, et al. STD: stable triangle descriptor for 3D place recognition [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2023: 1897-1903.
- [49] Yuan C J, Lin J R, Liu Z, et al. BTC: a binary and triangle combined descriptor for 3-D place recognition [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2024, 40: 1580-1599.

- [50] Dubé R, Dugas D, Stumm E, et al. SegMatch: segment based place recognition in 3D point clouds [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2017: 5266-5272.
- [51] Dubé R, Cramariuc A, Dugas D, et al. SegMap: 3D segment mapping using data-driven descriptors [PP/OL]. V2. (2019-01-15) [2026-02-23]. <https://arxiv.org/abs/1804.09557>.
- [52] Uy M A, Lee G H. PointNetVLAD: deep point cloud based retrieval for large-scale place recognition [C]//IEEE/CVF Conference on Computer Vision and Pattern Recognition, 2018: 4470-4479.
- [53] Vidanapathirana K, Ramezani M, Moghadam P, et al. LoGG3D-Net: locally guided global descriptor learning for 3D place recognition [C]//International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2022: 2215-2221.
- [54] Komorowski J. MinkLoc3D: point cloud based large-scale place recognition [C]//IEEE Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2021: 1789-1798.
- [55] Zhou Z C, Zhao C, Adolfsson D, et al. NDT-transformer: large-scale 3D point cloud localisation using the normal distribution transform representation [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021: 5654-5660.
- [56] Kim G, Kim A. Scan context: egocentric spatial descriptor for place recognition within 3D point cloud map [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2018: 4802-4809.
- [57] Wang Y, Sun Z Z, Xu C Z, et al. LiDAR iris for loop-closure detection [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2020: 5769-5775.
- [58] Duan X Z, Wu M, Xiong C, et al. A base-map-guided global localization solution for heterogeneous robots using a co-view context descriptor [J]. Remote Sensing, 2024, 16(21): 4027.
- [59] Lu S, Xu X C, Yin H, et al. One RING to rule them all: Radon sinogram for place recognition, orientation and translation estimation [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2022: 2778-2785.
- [60] Luo L, Zheng S H, Li Y X, et al. BEVPlace: learning LiDAR-based place recognition using bird's eye view images [C]//IEEE/CVF International Conference on Computer Vision (ICCV), 2023: 8666-8675.
- [61] Xu X C, Lu S, Wu J, et al. RING plus plus: roto-translation invariant gram for global localization on a sparse scan map [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2023, 39(6): 4616-4635.
- [62] Ma J Y, Zhang J, Xu J T, et al. OverlapTransformer: an efficient and yaw-angle-invariant transformer network for LiDAR-based place recognition [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(3): 6958-6965.
- [63] Chen X, Läbe T, Milioto A, et al. OverlapNet: a siamese network for computing LiDAR scan similarity with applications to loop closing and localization [J]. Autonomous Robots, 2022, 46(1): 61-81.
- [64] He L, Wang X L, Zhang H. M2DP: a novel 3D point cloud descriptor and its application in loop closure detection [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2016: 231-237.
- [65] Kim H, Choi J, Sim T, et al. Narrowing your FOV with SOLiD: spatially organized and lightweight global descriptor for FOV-constrained LiDAR place recognition [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(11): 9645-9652.
- [66] Ma J Y, Xiong G M, Xu J Y, et al. CVTNet: a cross-view transformer network for LiDAR-based place recognition in autonomous driving environments [J]. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 2024, 20(3): 4039-4048.
- [67] Duan X Z, Hu Q W, Ai M Y, et al. DVMM: a dual-view combination descriptor for multi-modal LiDARs online place recognition [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(10): 10434-10441.
- [68] Jung M, Jung S, Gil H, et al. HeLiOS: heterogeneous LiDAR place recognition via overlap-based learning and local spherical transformer [PP/OL]. V2. (2025-02-07) [2026-02-23]. <https://arxiv.org/abs/2501.18943>.
- [69] Thrun S, Liu Y F. Multi-robot SLAM with sparse extended information filters [C]//11th International Symposium of Robotics Research, 2005: 254-266.

- [70] Kim B, Kaess M, Fletcher L, et al. Multiple relative pose graphs for robust cooperative mapping [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2010: 3185-3192.
- [71] Dubé R, Gawel A, Sommer H, et al. An online multi-robot SLAM system for 3D LiDARs [C]// IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2017: 1004-1011.
- [72] Kaess M, Johannsson H, Roberts R, et al. iSAM2: incremental smoothing and mapping using the Bayes tree [J]. The International Journal of Robotics Research, 2012, 31(2): 216-235.
- [73] Mangelson J G, Dominic D, Eustice R M, et al. Pairwise consistent measurement set maximization for robust multi-robot map merging [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2018: 2916-2923.
- [74] Ebadi K, Chang Y, Palieri M, et al. LAMP: large-scale autonomous mapping and positioning for exploration of perceptually-degraded subterranean environments [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2020: 80-86.
- [75] Chang Y, Ebadi K, Denniston C E, et al. LAMP 2.0: a robust multi-robot SLAM system for operation in challenging large-scale underground environments [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(4): 9175-9182.
- [76] Cramariuc A, Bernreiter L, Tschopp F, et al. Maplab 2.0 -a modular and multi-modal mapping framework [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2023, 8(2): 520-527.
- [77] Zhong S P, Chen H B, Qi Y H, et al. CoLRIO: LiDAR-ranging-inertial centralized state estimation for robotic swarms [PP/OL]. V2. (2024-02-23) [2026-02-23]. <https://arxiv.org/abs/2402.11790>.
- [78] Kang G, Kim H, Choi B, et al. Uni-mapper: unified mapping framework for multi-modal LiDARs in complex and dynamic environments [J]. IEEE Transactions on Intelligent Vehicles, 2026, 11(1): 104-121.
- [79] Yang H, Antonante P, Tzoumas V, et al. Graduated non-convexity for robust spatial perception: from non-minimal solvers to global outlier rejection [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2020, 5(2): 1127-1134.
- [80] Zhang Y T, Hsiao M, Dong J, et al. MR-iSAM2: incremental smoothing and mapping with multi-root Bayes tree for multi-robot SLAM [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2021: 8671-8678.
- [81] Liu J P, Xu X C, Lu S, et al. Sparse hierarchical LiDAR bundle adjustment for online collaborative localization and mapping [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(6): 5561-5568.
- [82] Panzieri S, Pascucci F, Setola R. Multirobot localisation using interlaced extended Kalman filter [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems, 2006: 2816-2821.
- [83] Nerurkar E D, Roumeliotis S I, Martinelli A. Distributed maximum a posteriori estimation for multi-robot cooperative localization [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2009: 1402-1409.
- [84] Huang Y W, Shan T X, Chen F F, et al. DiSCo-SLAM: distributed scan context-enabled multi-robot LiDAR SLAM with two-stage global-local graph optimization [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2022, 7(2): 1150-1157.
- [85] Kim H, Choi J, Kim J, et al. SKiD-SLAM: robust, lightweight, and distributed multi-robot LiDAR SLAM in resource-constrained field environments [PP/OL]. V3. (2025-07-30) [2026-02-23]. <https://arxiv.org/abs/2505.08230>.
- [86] Zhong S P, Qi Y H, Chen Z Q, et al. DCL-SLAM: a distributed collaborative LiDAR SLAM framework for a robotic swarm [J]. IEEE Sensors Journal, 2024, 24(4): 4786-4797.
- [87] Zhu F C, Ren Y F, Kong F Z, et al. Swarm-LIO: decentralized swarm LiDAR-inertial odometry [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2023: 3254-3260.
- [88] Zhu F C, Ren Y F, Yin L J, et al. Swarm-LIO2: decentralized efficient LiDAR-inertial odometry for aerial swarm systems [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2025, 41: 960-981.
- [89] Choudhary S, Carlone L, Christensen H I, et al. Exactly sparse memory efficient SLAM using the multi-block alternating direction method of multipliers [C]//IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems (IROS), 2015: 1349-1356.

- [90] Choudhary S, Carlone L, Nieto C, et al. Distributed trajectory estimation with privacy and communication constraints: a two-stage distributed Gauss-Seidel approach [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2016: 5261-5268.
- [91] Lajoie P Y, Beltrame G. Swarm-SLAM: sparse decentralized collaborative simultaneous localization and mapping framework for multi-robot systems [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2024, 9(1): 475-482.
- [92] Chang Y, Tian Y L, How J P, et al. Kimera-Multi: a system for distributed multi-robot metric-semantic simultaneous localization and mapping [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2021: 11210-11218.
- [93] Cho Y, Kim G, Kim A. Unsupervised geometry-aware deep LiDAR odometry [C]//IEEE International Conference on Robotics and Automation (ICRA), 2020: 2145-2152.
- [94] Zheng C, Lyu Y C, Li M, et al. LodoNet: a deep neural network with 2D keypoint matching for 3D LiDAR odometry estimation [C]//28th ACM International Conference on Multimedia, 2020: 2391-2399.
- [95] Wang L J, Guo L J, Xu Z Y, et al. LiDAR-VGGT: cross-modal coarse-to-fine fusion for globally consistent and metric-scale dense mapping [PP/OL]. V1. (2025-11-03) [2026-02-23]. <https://arxiv.org/abs/2511.01186>.
- [96] Li F Y, Fu C Y, Sun D Y, et al. SD-SLAM: a semantic SLAM approach for dynamic scenes based on LiDAR point clouds [PP/OL]. V1. (2024-02-28) [2026-02-23]. <https://arxiv.org/abs/2402.18318>.
- [97] Chen J Y, Wu K Y, Hu M H, et al. LiDAR-based end-to-end active SLAM using deep reinforcement learning in large-scale environments [J]. IEEE Transactions on Vehicular Technology, 2024, 73(10): 14187-14200.
- [98] Tao T, Gao L F, Wang G R, et al. LiDAR-NeRF: novel LiDAR view synthesis via neural radiance fields [PP/OL]. V2. (2023-07-14) [2026-02-23]. <https://arxiv.org/abs/2304.10406>.
- [99] Song S F, Zhao J Q, Veas E, et al. UN3-mapping: uncertainty-aware neural non-projective signed distance fields for 3D mapping [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(9): 8754-8761.
- [100] Tao Y F, Fallon M. SiLVR: scalable lidar -visual radiance field reconstruction with uncertainty quantification [PP/OL]. V3. (2025-10-08) [2026-02-23]. <https://arxiv.org/abs/2502.02657>.
- [101] Zhao H B, Guan W P, Lu P. LVI-GS: tightly-coupled LiDAR-visual-inertial SLAM using 3D Gaussian splatting [PP/OL]. V1. (2024-11-05) [2026-02-23]. <https://arxiv.org/abs/2411.02703>.
- [102] Hong S, Zheng C R, Shen Y S, et al. GS-LIVO: real-time LiDAR, inertial, and visual multisensor fused odometry with Gaussian mapping [J]. IEEE Transactions on Robotics, 2025, 41: 4253-4268.
- [103] Jiang C J, Gao R L, Shao K L, et al. LI-GS: Gaussian splatting with LiDAR incorporated for accurate large-scale reconstruction [J]. IEEE Robotics and Automation Letters, 2025, 10(2): 1864-1871.
- [104] 郭恺悦, 刘越. 结合隐式建图的视觉 SLAM 技术综述 [J]. 计算机辅助设计与图形学学报, 2025, 37(5): 725-743.
Guo K Y, Liu Y. Review on visual SLAM combined with implicit mapping [J]. Journal of Computer-Aided Design & Computer Graphics, 2025, 37(5): 725-743. (in Chinese)
- [105] Tosi F, Zhang Y M, Gong Z R, et al. How NeRFs and 3D Gaussian splatting are reshaping SLAM: a survey [PP/OL]. V3. (2025-03-27) [2026-02-23]. <https://arxiv.org/abs/2402.13255>.

(编辑: 张 娟)